

Riesgos, el caso y el horizonte

DÍA 4 DE 4 · 4 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

Hoy

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura	8 min	Las ventanas del día y el caso de cada uno a mano
La cacería	20 min	Invenciones cazadas en vivo, cada una con su causa
El protocolo	25 min	Cuánto verificar según el costo del error
Datos de la empresa	20 min	Datos reales en los tres niveles, y el borde entre cuatro empresas
Agentes y operación	20 min	Donde el error no es reversible, el loop no sirve
Pausa	10 min	
La política	15 min	El borrador de una página, redactado en vivo
El caso, en vivo	30 min	El screening recorrido de punta a punta sobre el Capítulo IV
La crítica: el caso y los cuatro de ustedes	22 min	El protocolo aplicado al caso prearmado y a la página de cada empresa
Pausa	10 min	
Hoja de ruta	10 min	Mañana, noventa días, decisión corporativa
El futuro, en pantalla	35 min	La frontera, los modelos locales, los riesgos
Cierre del curso	15 min	Entender, lo que queda, y una cosa distinta para el lunes



Al final de este día van a poder

- Ponerle **causa** a un error concreto, con la tabla de las cuatro propiedades
- Dosificar la verificación según el **costo del error**, y ubicar cada dato en su nivel
- Salir con el **borrador de política** de una página, y con su **caso criticado** con esas reglas
- Llevarse una **hoja de ruta** por empresa, y discutir el **futuro con datos**



Entra al sitio, como siempre

[mpodeley.github.io/curso-ia-
energia](https://mpodeley.github.io/curso-ia-energia)

Hoy usamos la página del día 4. Tené a mano **tu caso en una página**: en la crítica pasa por el protocolo. El primer bloque se juega en el ejercicio de la **cacería de alucinaciones**.



La cacería

BLOQUE 1 DE 10 · 20 MIN



A cazar invenciones

Abrí la **cacería de alucinaciones**: tres informes con errores plantados. Cinco minutos en el primero, marcando lo que **no sale de los datos**. Después, ronda.



Cuatro propiedades, cuatro arreglos

- **Predice el próximo token:** el dato lo traés vos, él lo redacta
- **Conocimiento:** adjuntale el documento, que lea en vez de recordar
- **Memoria de trabajo:** conversaciones cortas, y repetí lo que no puede perderse
- **Control de la salida:** describí mejor el resultado, o mostrale un ejemplo



El protocolo

BLOQUE 2 DE 10 · 25 MIN



Lo verificable y lo inventado

Lo verificable es lo que **se deriva de lo que le diste**. Lo inventado es lo que tuvo que completar.

Un resumen de tu planilla suele estar bien. Una causa, una cita, un artículo de una norma, casi nunca.



Esto ya pasó: Deloitte, octubre de 2025

Un informe de AU\$ 440,000 para el gobierno australiano salió con **citas académicas inventadas** y una cita judicial falsa.

La firma devolvió parte de los honorarios.



El protocolo, por costo del error

- **Borrador que vas a reescribir:** no se verifica, se reescribe
- **Texto con tu nombre:** todo dato puntual, contra la fuente
- **Cifra en informe firmado:** fuente primaria a la vista, sin excepción
- **Normativa:** con el texto de la norma adjunto, nunca de memoria



Si no podés abrir la fuente en
dos minutos, el número no entra



Datos de la empresa

BLOQUE 3 DE 10 · 20 MIN



El mapa de tres niveles

- **Nunca, en ninguna herramienta externa:** producción real por pozo, reservas, contratos, personas
- **Solo en herramientas contratadas,** con acuerdo de datos: documentos internos no críticos
- **En cualquiera, incluso gratuita:** lo público, lo ya publicado, lo sintético



Cuatro empresas en una sala: el chat compartido es **una herramienta externa** para las otras tres



Clasifiquemos datos de verdad

Ronda: **la categoría** de un dato con el que trabajás todas las semanas. La sala lo pone en su nivel.

Los casos de borde son el material.



El truco del tercer nivel

Para probar un análisis o afinar un prompt, una **planilla sintética** con las mismas columnas funciona igual de bien que la real.



Agentes y operación

BLOQUE 4 DE 10 · 20 MIN



El loop supone que equivocarse es barato

Ayer: el error vuelve y se corrige. Funciona porque leer y calcular son **reversibles**.

En un sistema que opera equipos, un paso equivocado no vuelve como mensaje: vuelve como una **válvula en la posición que no era**.



Esto ya pasó: Replit, julio de 2025

Un agente de programación **borró la base de datos de producción** de una empresa, en pleno congelamiento de cambios.

Después informó que la recuperación era imposible. No lo era.



Sin garantías de comportamiento

No se puede **demostrar** que un modelo nunca va a hacer algo. Se puede observar que hasta ahora no lo hizo.

La seguridad industrial se diseña al revés: garantías demostrables, modos de falla conocidos.



Entre el modelo y el campo, una
persona con nombre y apellido



Pausa · 10 min

VOLVEMOS CON LA POLÍTICA



La política

BLOQUE 5 DE 10 · 15 MIN



Quién responde ya tiene respuesta

Air Canada, 2024: su chatbot **inventó una política de descuentos** y un tribunal obligó a la aerolínea a cumplirla.

Lo que tu herramienta dice, lo dijo tu empresa.



La política, en una página

La redactamos en vivo sobre un borrador editable de **cinco puntos**: herramientas aprobadas, mapa de datos, verificación, declaración de asistencia, y a quién consultar.



El caso, en vivo

BLOQUE 6 DE 10 · 30 MIN



La pregunta es la de Pindo y la de Libertador

El **screening de waterflooding**: dónde conviene inyectar agua, o revisar la que ya se inyecta. Un campo maduro con inyección, recobro por debajo del 30%, declinación y un contrato con barriles y fecha.

Prearmado antes del curso, sobre datos públicos. Hoy se muestra y se critica.



Dónde se puede correr de punta a punta

Argentina, porque el **Capítulo IV** publica producción e inyección pozo por pozo y mes por mes.

1,003 pozos · 88,093 registros mensuales · enero de 2019 a julio de 2026.

El gancho ecuatoriano es la lista que extrajeron el martes: los pozos cerrados por **alto corte de agua** en el reporte diario de la ARCH.



Primer resultado, y no es el que esperábamos

De los **5.6 millones de m³** de agua inyectada en la cuenca, el 97.3% entra por pozos **Sumidero**: disposición de agua producida, no recuperación secundaria.

Seis pozos figuran como inyección de agua en toda la cuenca. **Uno solo inyectó** algo en 91 meses.



El único que inyectó

P.Gu. a-11, en Puesto Guardián, Salta. Yacoraite, 154,484 m³ en siete años.

Estado en el registro: **parado transitoriamente**. Los otros cinco declarados están en cero, tres de ellos abandonados.



El flujo, de punta a punta

En vivo: los datos crudos, la conversión a unidades de campo, el Libro A, y los diagnósticos que salen solos. Miren dónde interviene una persona.



El resultado, con honestidad

Lo que salió: declinación, firma de Chan, relación agua-petróleo, pendiente de Hall.

Lo que **no** salió: el índice de atractivo. Le falta el Nivel 2, y el Nivel 2 no está en ninguna fuente pública.



La crítica: el caso y los cuatro de ustedes

BLOQUE 7 DE 10 · 22 MIN



El caso prearmado, por el protocolo

- **Dónde puede alucinar:** en la conversión y en el tiempo efectivo, no en las cifras
- **Qué dato no puede salir:** ninguno, es público; con datos propios, el Nivel 2 entero
- **Cómo se verifica:** la fuente abierta al lado, y un script que compara



El día que se equivoque

Si mañana el ranking se equivoca y **nadie lo nota**, ¿qué pasa?

Si esa respuesta es grave, el flujo necesita otro control antes de usarse.



Los cuatro de ustedes

Ronda por empresa, **tres minutos** cada una, con la página de ayer y la misma grilla: dónde puede alucinar, qué dato no puede salir, cómo se verifica.

Se lee la **estructura** del caso, no el dato.



Pausa · 10 min

VOLVEMOS CON LA HOJA DE RUTA



Hoja de ruta

BLOQUE 8 DE 10 · 10 MIN



Tres horizontes

- **Mañana:** lo que ya pueden usar sin pedir permiso, con las reglas de hoy
- **Noventa días:** un piloto acotado, con dueño y criterio de éxito escrito
- **Decisión corporativa:** contratos, datos, presupuesto, y quién responde



La armamos por empresa

Cada empresa: **una fila por horizonte**. Qué, quién, y cómo se mide. Al chat, y queda anotada.



El futuro, en pantalla

BLOQUE 9 DE 10 · 35 MIN



Por qué esto no es entretenimiento

Un proyecto dura. El que arranca **dentro de un mes** con el flujo de ese momento puede terminar antes que el que arranca hoy.

Pero esperar tampoco es una estrategia: lo único que mejora solo es la **capacidad**.



La frontera, en vivo

ourworldindata.org/artificial-intelligence ·
epoch.ai/data

Elegimos dos gráficos y los leemos como enseñó el curso: primero qué mide cada eje, después la opinión.



El mismo modelo, con cuerpo

Gemini Robotics 2, anuncio oficial de Google
DeepMind. Tres minutos.



La frontera también se achica

Modelos abiertos que corren en **una máquina de escritorio**, sin mandar un byte afuera, hoy rinden como los gigantes de hace dos años.

Para el mapa de datos de hoy eso cambia el tablero: el **primer nivel** puede tener asistente adentro de la red.



General, superinteligencia, y la máquina que diseña máquinas

General: al nivel de una persona competente en la mayoría de las tareas cognitivas. **Superinteligencia:** por encima del mejor humano en casi todas.

La hipótesis que las conecta, I. J. Good (1965): una máquina que **diseña máquinas mejores** dispara una explosión de inteligencia. Hoy, sin ciencia ficción: los laboratorios ya usan sus modelos para construir los siguientes.



El mail de cuatro puntos

Vos escribís cuatro puntos. Un modelo los estira a un mail cortés. Del otro lado, otro modelo lo vuelve a **cuatro puntos.**

Pero quizás no los tuyos: **los que le importan al receptor.**



p(doom)

El número con el que el rubro resume su miedo: la probabilidad que le asignás a una **catástrofe existencial** por inteligencia artificial.

Va de casi cero a casi seguro según a quién le preguntes. **La dispersión es el dato.**



La nota optimista, con fuente

Machines of Loving Grace: la inteligencia artificial puede **comprimir décadas de progreso científico** en años.

Y para esta industria: los centros de datos son **demanda eléctrica firme**, y buena parte de esa electricidad es gas.



Cierre del curso

BLOQUE 10 DE 10 · 15 MIN



Lo que se llevan del curso

- La salida de un modelo es un **borrador plausible**: la verificación es tuya
- Delegá lo **digital, acotado y verificable**, con el mapa de datos en la mano
- Arrancá ya con **lo que no se abarata**: los datos, los permisos, los criterios



La última tarea: cine

FICCIÓN

Memento (2000)

2001, odisea del espacio (1968)

Her (2013)

Ex Machina (2014)

Terminator (1984)

DOCUMENTAL

AlphaGo (2017)

The AI Doc (2026)



Entender es el cuello de botella nuevo

Cuando la máquina hace el trabajo, le queda un trabajo más: **explicarlo**.
Y a vos te queda el de **entenderlo**.

No alcanza con aprobar lo que no entendés. Eso es el gerente que asiente.



Una cosa distinta, el lunes

Ronda de cierre, por nombre: **una sola cosa** que vas a hacer distinto el lunes, en una frase.



Gracias

EL SITIO QUEDA ABIERTO • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)